

Classificação Automática de Gêneros Musicais

Projeto Final de Inteligência Artificial • UFSCar

Igor Ryan de Campos Ianes

Prof. Iago Gomes | Sorocaba 2026

| Tópicos

- Contexto do problema
- Tratamento dos dados
- Técnicas utilizadas e metodologia
- Resultados obtidos
- Limitações
- Conclusões
- Trabalhos futuros

| Contexto e Descrição do Problema

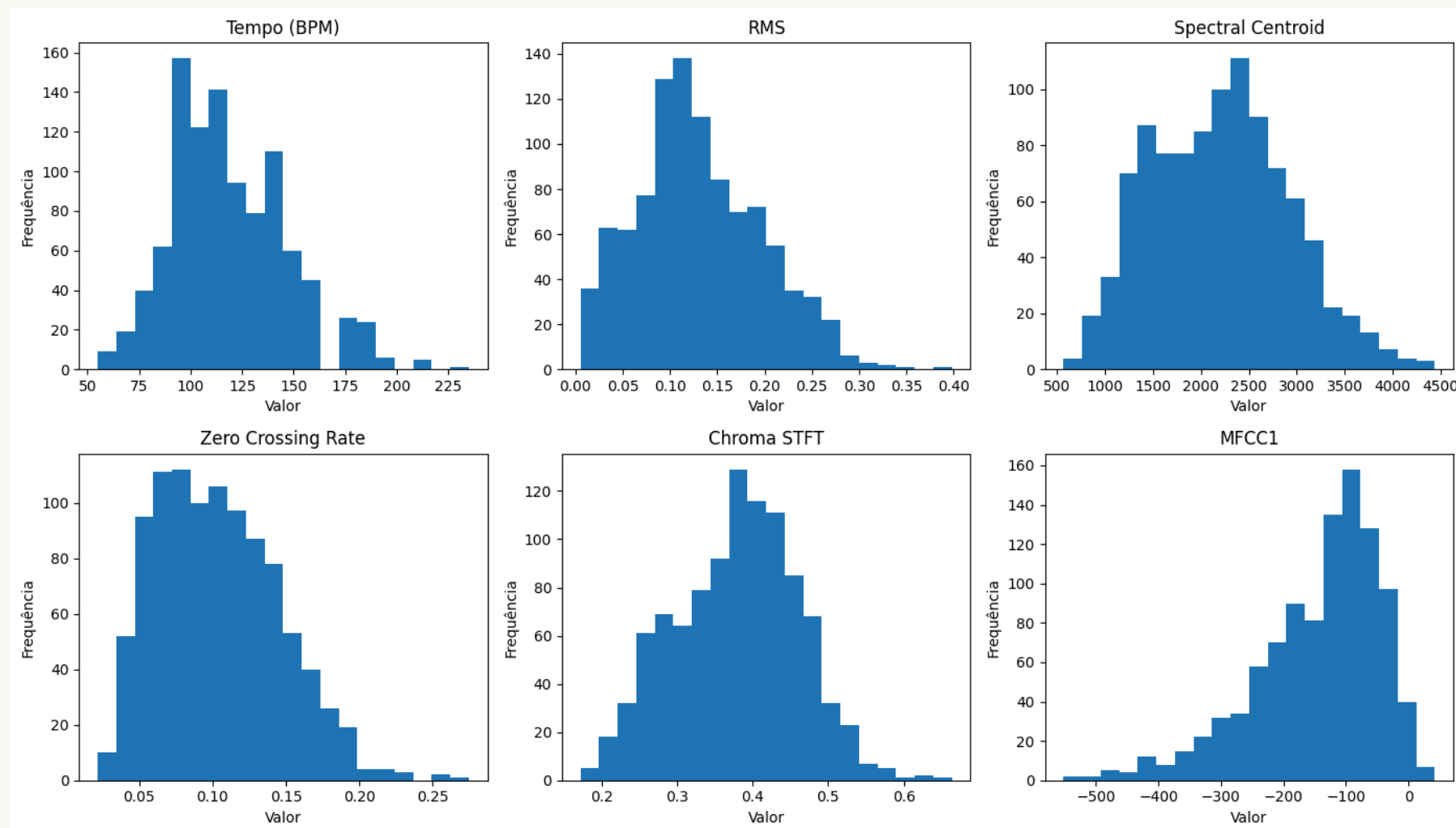
O desafio central deste projeto é dada a **extração de padrões** em sinais de áudio, utilizá-las para identificação automatizada de gêneros musicais.

- **Aplicação:** Sistemas de recomendação e organização de bibliotecas digitais
- **Tarefa:** Classificação supervisionada multiclasse.
- **Objetivo:** Identificar o gênero baseado apenas em atributos acústicos extraídos.



Source: [pngtree.com](https://www.pngtree.com)

O Dataset: GTZAN Genre Collection



Estrutura dos Dados

Foram utilizadas 1.000 amostras balanceadas (100 por gênero) com 58 atributos preditivos.

Gêneros inclusos:

Blues, Classical, Country, Disco, Hiphop, Jazz, Metal, Pop, Reggae e Rock.

Atributos principais: Chroma STFT, RMS, Spectral Centroid, ZCR, MFCCs (Timbre) e Tempo (BPM).

| Preparação e Tratamento dos Dados



Limpeza

Análise de consistência (0 valores ausentes ou duplicados). Remoção de identificadores como 'filename'.



Codificação

Aplicação de **LabelEncoder** para transformar rótulos de texto em categorias numéricas (0–9).



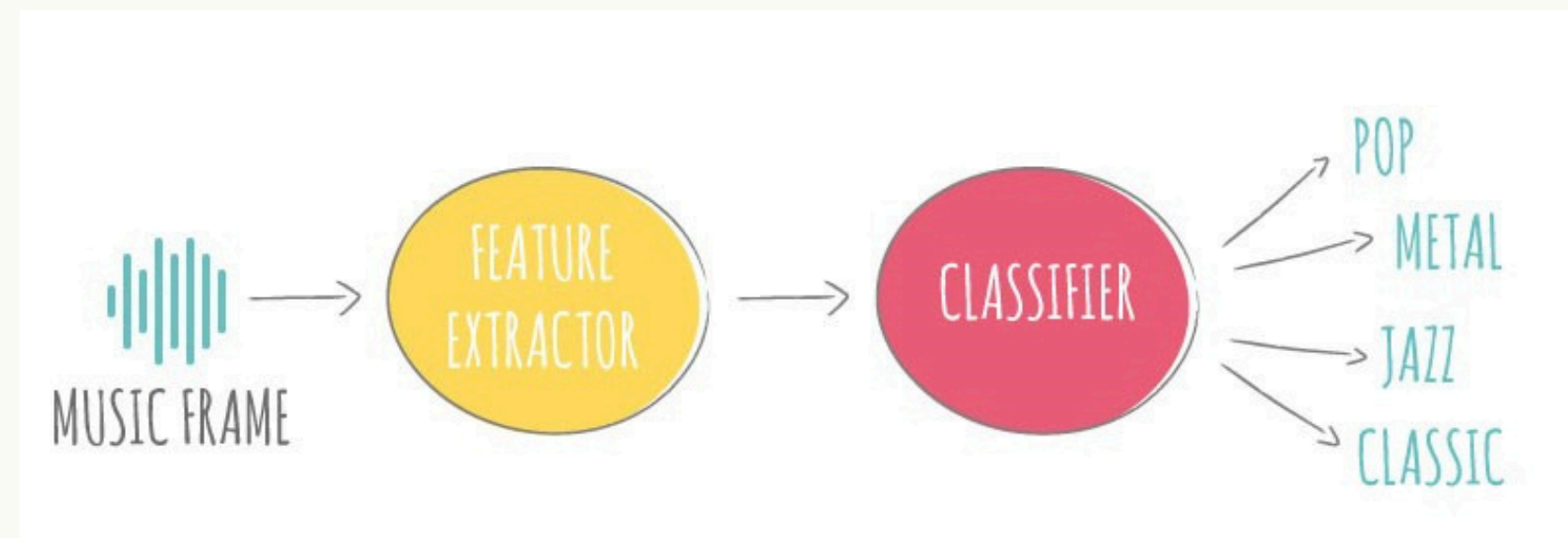
Normalização

Uso do **StandardScaler** para padronizar atributos (média 0, desvio padrão 1).

Metodologia e Técnicas Avaliadas

O fluxo de trabalho seguiu uma abordagem de **Aprendizado de Máquina Supervisionado** com divisão estratificada (80/20).

Foram testados cinco paradigmas diferentes para encontrar a melhor fronteira de decisão.



www.saibhaskardevatha.co.in

Cinco Modelos em Competição

KNN & Árvores

- **KNN:** Classificação baseada em vizinhança espacial.
- **Árvore de Decisão:** Divisões hierárquicas por Gini/Entropia.

Modelos Avançados

- **SVM:** Maximização de margens em hiperplanos.
- **MLP (Rede Neural):** Aprendizado de relações não lineares complexas.

Random Forest (Ensemble Learning)

Combinação de múltiplas árvores para reduzir overfitting e aumentar estabilidade via votação majoritária.

Resultados Obtidos: Métricas

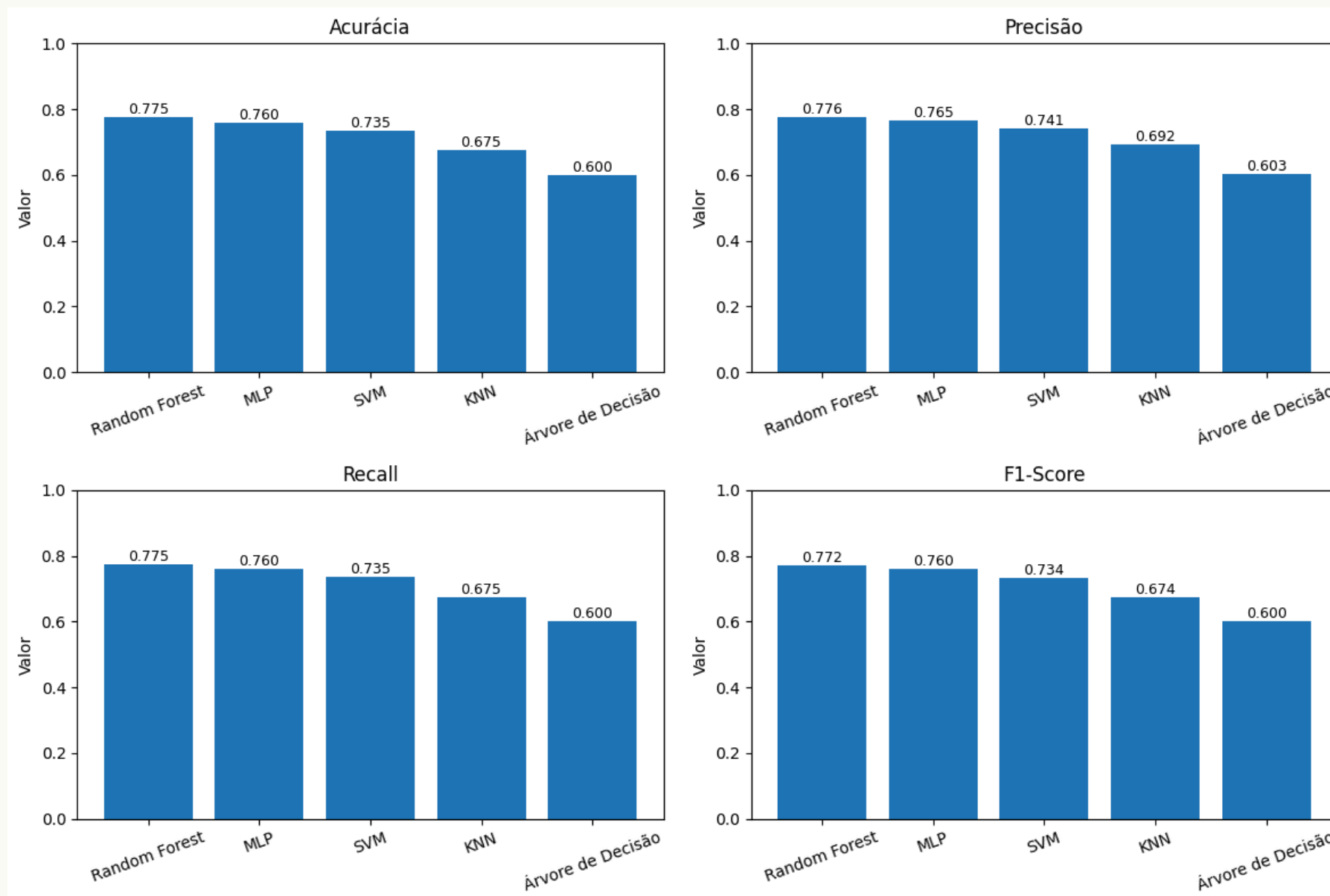
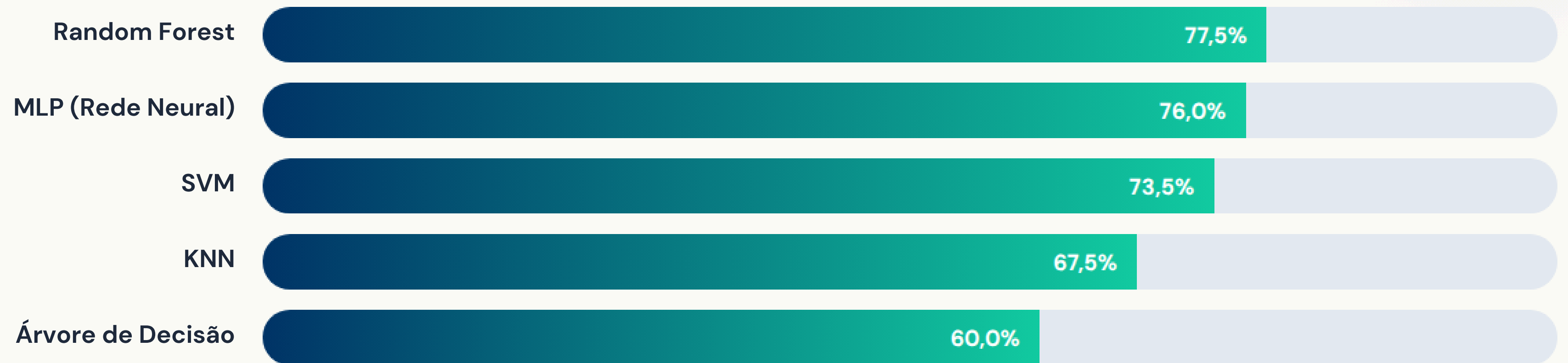


Grafico metricas

Conjunto de metricas

- Acuracia: Mede a proporção total de acertos gerais do modelo.
- Precisão: Mede a assertividade do modelo ao tomar uma decisão.
- Recall (Revocação): Mede a capacidade do modelo de encontrar os gêneros.
- F1-Score: É a média harmônica entre a Precisão e o Recall.

Resultados Obtidos: Comparativo



Métrica de Acurácia Global

Limitações e Desafios

- **Escalabilidade:** Dataset de 1.000 amostras é pequeno para cenários reais de big data.
- **Afinamento:** Hiperparâmetros padrão
- **Intersecção:** Gêneros como Rock e Reggae compartilham BPM e alcance, gerando confusão no modelo.

Exemplo: "Paranoid" (Rock) foi classificada como Reggae por semelhanças acústicas sutis.

```
=====
🎵 Gênero previsto: country
📊 Confiança: 21.00%

Ranking de probabilidades
-----
1º country      21.00%
2º jazz         19.00%
3º reggae       18.00%
4º pop          9.00%
5º blues        8.00%
6º classical    7.00%
7º rock         7.00%
8º disco        5.00%
9º hiphop       3.00%
10º metal       3.00%

Deseja analisar outra música? (s/n):
```

Teste do modelo

| Conclusões e Trabalhos Futuros

Conclusões

Demonstrou-se a viabilidade de identificar gêneros musicais via atributos acústicos, com destaque para os coeficientes de timbre (MFCCs). O algoritmo Random Forest obteve o melhor desempenho geral, apresentando métricas de precisão equilibradas para a complexidade do problema.

Caminhos Futuros

- **Aplicação Web:** Interface amigável para usuários leigos.
- **Dataset Massivo:** Treinamento com bases de dados atuais e maiores.

Bibliografia

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.
- FACELI, Katti et al. Inteligência Artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2021.
- Material disponibilizado em aula por Iago Gomes.
- <https://github.com/igor-lanes/Projeto-MachineLearning>